応用編４日目
まとめ

一週間で身につくJava言語

インターフェースとは

- 抽象クラスの概念をさらに推し進めたもの
- 抽象クラス同様**インスタンスを生成できない**
- 原則的に記述するのは**抽象メソッドのみ**
- 使用方法などは抽象クラスとは根本的に異なる
- 既存のクラスに追加していく
- **一つのクラスに複数の側面がある場合**によく用いられる
- SampleEx401参照

インターフェースの利用方法

- インターフェースの定義と実装

インターフェースの定義

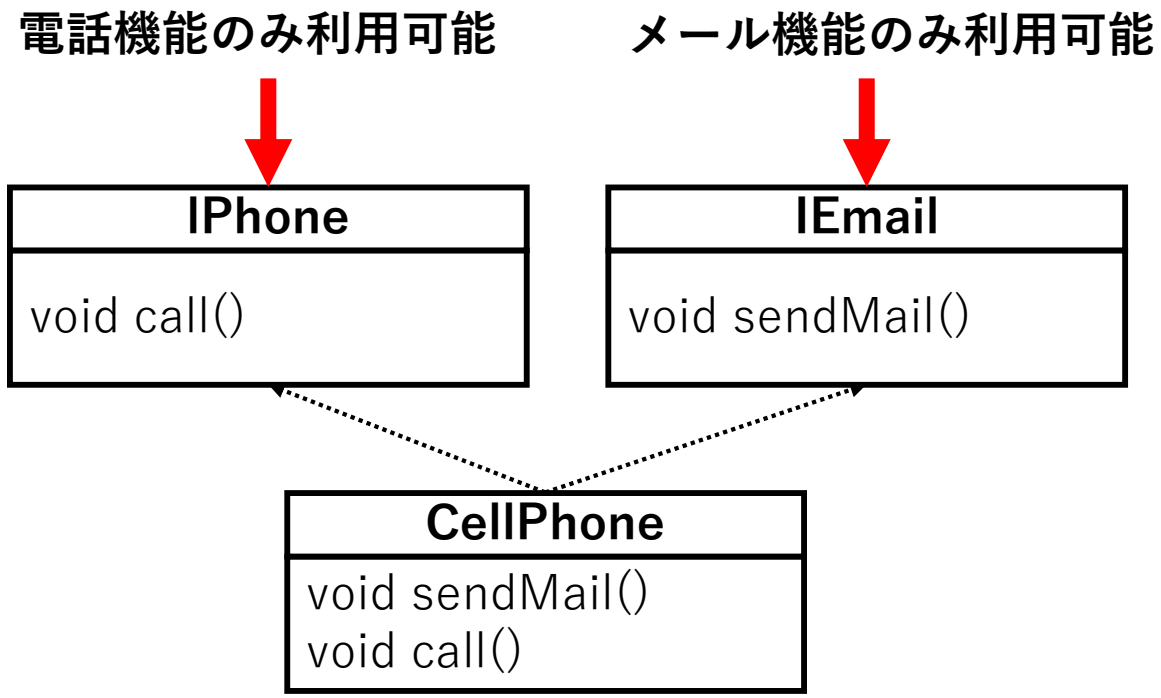
```
interface (インターフェース名)　{
    …
}
```

インターフェースの実装

```
class (クラス名)　implements (インターフェース名),(インターフェース名)…{
    …
}
```

- 継承と違いインターフェースは**複数定義することができる**
- その場合、インターフェース名の間を“,”で区切る

クラスとインターフェースの関係性



インターフェースの必要性

- 大規模なシステム開発（スマートフォン開発など）
- 大勢のプログラマーが一つのクラスを操作するケース
  - 電子メールの機能　…　IEmailのメンバを使えれば十分
  - 電話の機能 …　IPhoneクラスのメンバが使えれば十分
- 無関係の人が無関係の部分を操作する危険性を減らせる
  - バグなどのトラブルの軽減
  - 役割分担の明確化

インターフェースと定数

- インターフェースは、抽象メソッドだけではなく、定数を定義することができる
- フィールドとして定義可能
- Finalはついていないが値を変更することは出来ない
- SampleEx402参照

継承との併用

- 継承とインターフェースの併用は以下のような書式になる

インターフェースの定義

```
class (クラス名) extends (親クラス名) implements (インターフェース名),(インターフェース名)…{
    …
}
```

- **implements**は**extends**の後にくる